

Plasty versus lidstvo

BR14OC 2. 10. 2026

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

BRNĚNSKÁ NOC 2026 ✨

PLASTY VERSUS LIDSTVO

Od plastové revoluce
k mikroplastům a PFAS

Co se děje pod povrchem
a co s tím můžeme dělat?

- PLASTY:
NEPOSTRADATELNÉ
A UŠETŘENÉ
- MIKROPLASTY:
MALÉ ČÁSTICE,
VELKÝ PROBLÉM
- PFAS:
VĚČNÉ CHEMIKÁLIE
KOLEM NÁS
- RECYKLACE A ŘEŠENÍ:
OD FUNGUSŮ A KAM
SMĚRUJEME

MIKROPLASTY
VLÁKNA
Z TEKSTILŮ
ČÁSTICE
Z PNEUMATIK
PFAS
(VĚČNÉ CHEMIKÁLIE)

PŘIJĚTE
OBJEVIT,
POCHOPIT,
ZMĚNIT!

Věda pro lepší budoucnost Brna i planety.

Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

VĚDA
HELMUTH FAHRT

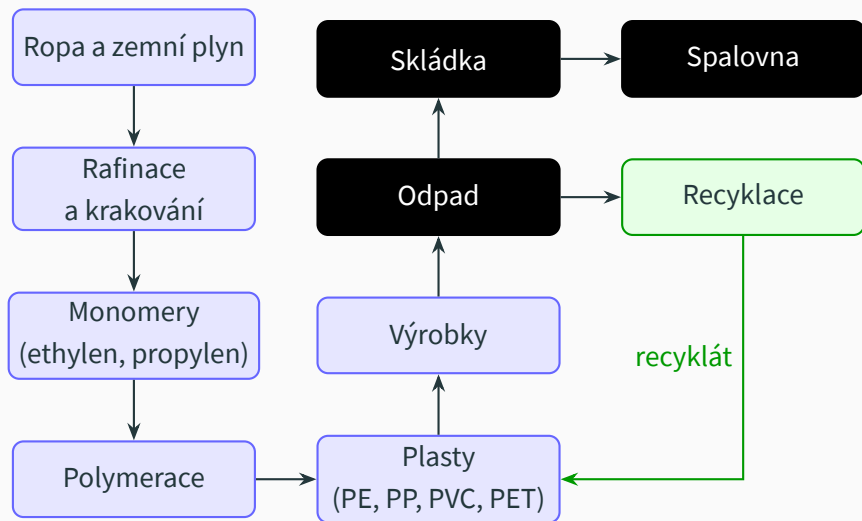
RECYKLACE
MĚNĚ PLASTU, VÍCE ROZUMU

BUDOUCNOST
ZMĚNA ZAČÍNÁ U KAŽDÉHO Z NÁS

Doba plastová

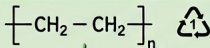
- ▶ **1839** – Charles Goodyear objevuje vulkanizaci kaučuku.
- ▶ **1862** – Alexander Parkes představuje *Parkesine*, první komerčně vyráběný plast.
- ▶ **1869** – Vzniká *celuloid*, náhrada slonoviny a želvoviny.
- ▶ **1907** – Leo Baekeland – *bakelit*, první plně syntetický plast.
- ▶ **1933** – V laboratořích ICI je objeven *polyethylen (PE)*.
- ▶ **1935** – Wallace Carothers vyvíjí *nylon*, první významné syntetické vlákno.
- ▶ **1938** – Objev *PTFE (teflonu)*.
- ▶ **1954** – Giulio Natta – *polypropylen (PP)*.
- ▶ **1973** – Patentována první *PET láhev*.
- ▶ **1988** – Zavedení identifikačních kódů plastů.
- ▶ **1990–2000** – Rozvoj průmyslové mechanické recyklace plastů.
- ▶ **2010–současnost** – Chemická recyklace, pyrolýza a cirkulární ekonomika.

Plasty a chemie

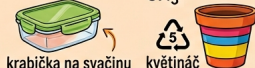
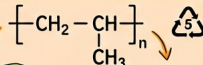


ZÁKLADNÍ POLYMERY: VZORCE A NÁZVY

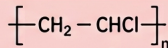
PE (POLYETHYLEN)



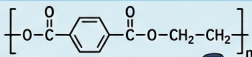
PP (POLYPROPYLEN)



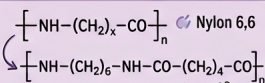
PVC (POLYVINYLCHLORID)



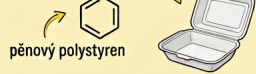
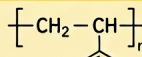
PET (POLYETHYLENTEREFTALÁT)



PA (POLYAMID / NYLON)



PS (POLYSTYREN)



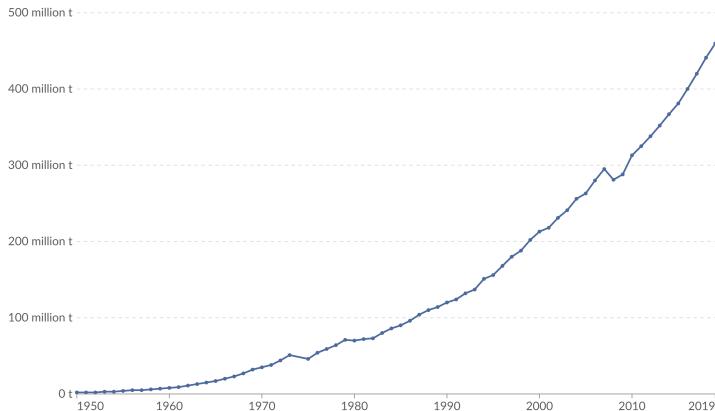
Nejpoužívanější plasty

Plasty v číslech

Global plastics production

Annual production of polymer resin and fibers.

Our World
in Data

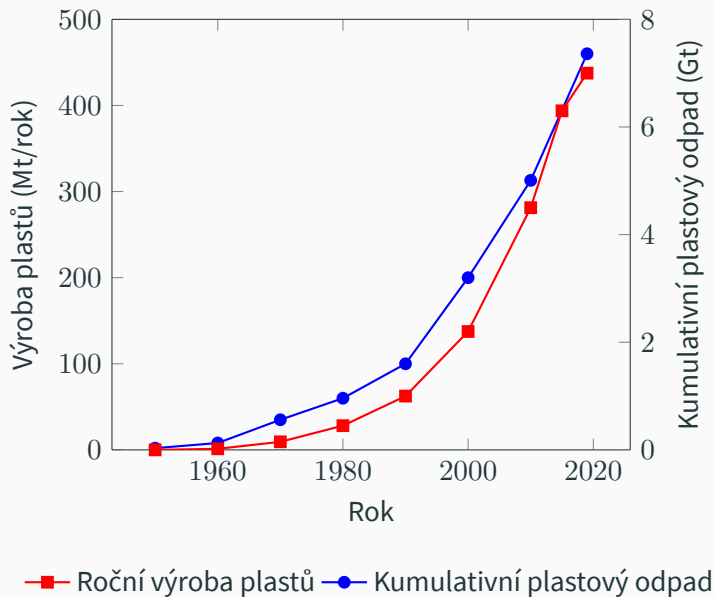


Data source: Geyer et al. (2017); OECD (2022)

OurWorldinData.org/plastic-pollution | CC BY

Objem celosvětové roční výroby plastů v letech 1950–2019.²

²Zdroj: Our World in Data

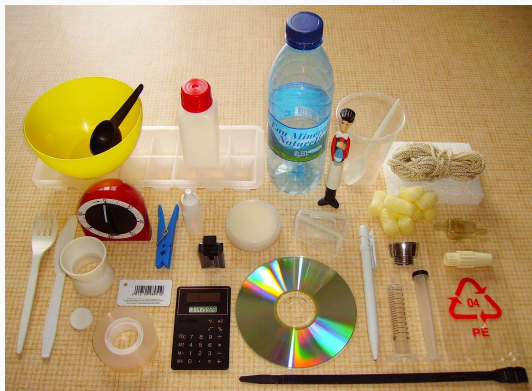


Plasty v našem životě

Proč jsou pro nás plasty tak důležité?

Jsou:

- ▶ Lehké
- ▶ Levné
- ▶ Odolné
- ▶ Snadno tvarovatelné



Plastové výrobky.³

³Zdroj: Cjp24/Commons

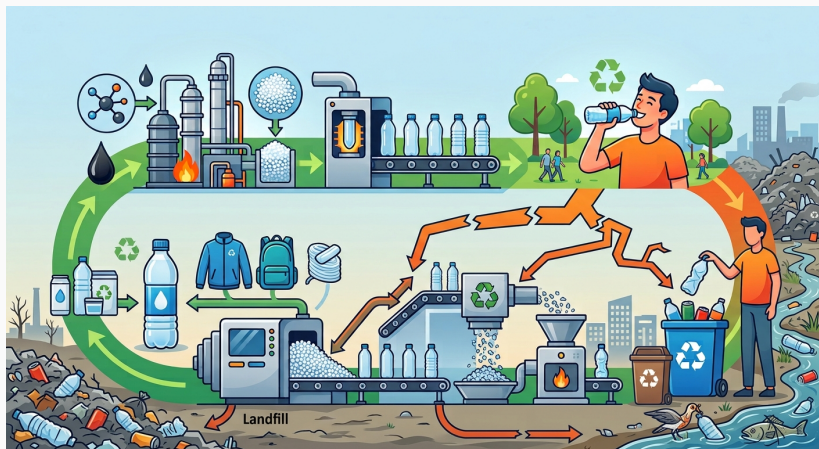
Co se s plasty děje po jejich použití?

- ▶ Skládka
- ▶ Spalovna
- ▶ Recyklace



Plastový odpad.⁴

⁴Zdroj: Mouenthias/Commons



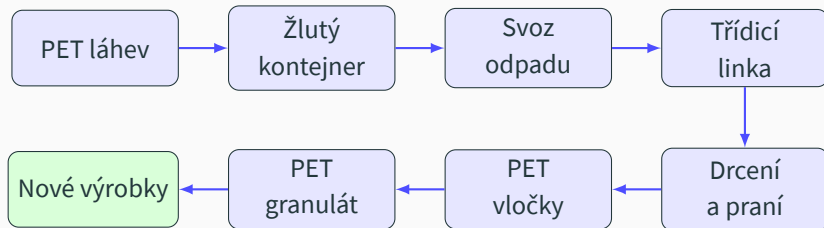
Životní cyklus PET láhve.

- ▶ Bohužel, většina plastového odpadu neskončí ve spalovně nebo recyklačním zařízení.
- ▶ Podle statistik bylo v roce 2018:⁵
 - ▶ spáleno 16 % odpadu
 - ▶ recyklováno jen 9 % odpadu
 - ▶ zbytek, tzn. 76 %, plastového odpadu skončí na skládkách nebo ve volné přírodě
- ▶ Šance na recyklaci se zvyšuje vyhozením plastů do žlutého kontejneru.
- ▶ V Brně bylo v roce 2023 sebráno asi 3777 tun plastového odpadu.
 - ▶ recyklováno bylo 68 %, tj. asi 2568 tun odpadu
 - ▶ spáleno bylo 32 %, tj. asi 1209 tun odpadu

⁵Plastic Waste Factsheet

Recyklace plastů

Životní cesta PET láhve:

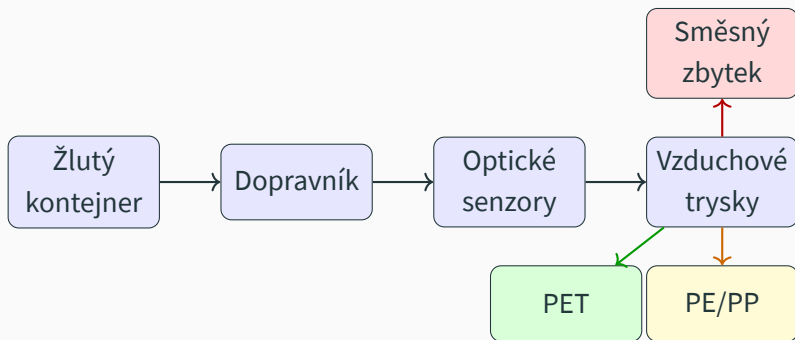


Co může vzniknout z recyklovaného PET?

Nové lahve, textilní vlákna (fleece), fólie, pásy nebo technické díly.

Tímto postupem nelze plasty recyklovat donekonečna, protože dochází k jejich postupné degradaci.

Schéma automatické třídící linky:



- ▶ Kamery a infračervené senzory rozpoznají typ plastu.
- ▶ Počítač rozhodne, kam má předmět putovat.
- ▶ Vzduchová tryska jej odfoukne do správného zásobníku.
- ▶ Čisté proudy materiálu mohou pokračovat k recyklaci.

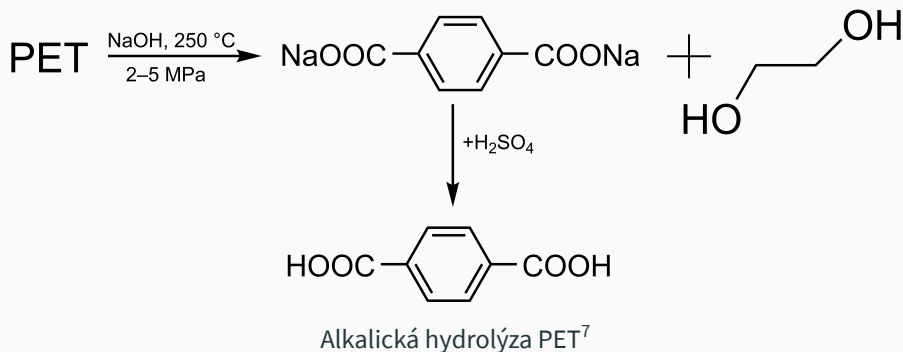


Manuální řídící linka v recyklačním závodě.⁶

⁶Zdroj: USEPA/Commons

Chemická recyklace plastů

- ▶ Plasty se rozkládají na monomery nebo jiné látky, které lze využít v chemickém průmyslu.
- ▶ Tento proces je poměrně složitý a vyžaduje:
 - ▶ působení vysokých teplot (*pyrolýza*)
 - ▶ solvolýza, nejčastěji hydrolýza, tzn. rozklad vodou
 - ▶ využití vhodných katalyzátorů
- ▶ Chemickou recyklaci lze teoreticky provádět donekonečna, nedochází k degradaci materiálu, ale lze ji aplikovat jen na určité druhy plastů.



⁷A focused review on recycling and hydrolysis techniques of polyethylene terephthalate

Mikroplasty

- ▶ Kousky plastů o velikosti 5 mm – 1000 (100) nm.
- ▶ **Nanoplasty** – kousky plastů menší než 1 μm .
- ▶ Nanoplasty mají větší poměr povrchu vůči objemu než mikroplasty. Větší povrch způsobuje vyšší reaktivitu, což se může projevit i ve větší míře zdravotních rizik.⁸

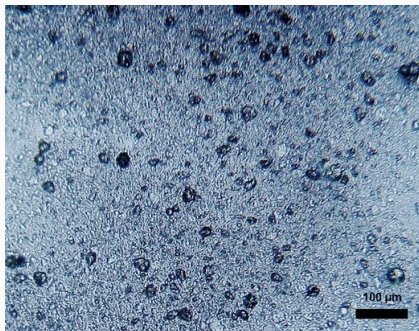


Snímek mikroplastů nalezených v oceánu.⁹

⁸Microplastics turn up in nearly every human brain sample, including healthy tissue

⁹Zdroj: Oregon State University/Commons

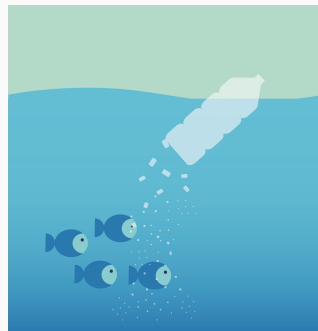
- *Primární mikroplasty* – přidávají se záměrně do kosmetiky, barev, ...



Snímek mikroplastů v zubní pastě.¹⁰

¹⁰Zdroj: Dantor/Commons

- *Sekundární mikroplasty* – vznikají degradací plastových výrobků, např. pneumatik, obalů, ...



Degradace plastové láhve ve vodě.¹¹

¹¹Zdroj: European Environmental Agency/Commons



Pneumatiky, jeden z hlavních zdrojů mikroplastů.¹²

¹²kallerna/Commons

PFAS

Budoucnost

Závěr

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz